

Disciplina: Unsupervised Machine Learning: Análise Fatorial e PCA I

Andrew Kazuo da Silva

Então as variáveis do fator 1 são as mais importantes?

Resposta: Andrew, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Andrew Kazuo da Silva

Com relação a interpretação que o professor fez das variáveis do fator 1, podemos interpretar que a população de alunos é em disciplinas de finanças?

Resposta: Andrew, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Elisângela Bergamini

Gostaria de saber se existe um valor mínimo para as comunalidades serem interpretadas como satisfatórias. Ou pode acontecer de a perda de variância ser tão grande que impossibilite a exclusão de fatores?

Resposta: Elisângela, estes números não são dogmas, eles têm relações teórico-contextuais que podem (e devem) nos auxiliar nas tomadas de decisão. Caso aconteça algo assim precisamos encontrar alguma subjacência teórica ou gerencial que nos auxilie na tomada de decisão.

Gilmara De Oliveira Machado

o que seria o rotate na função principal?

Resposta: Gilmara, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações corporativas relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Henry dos Santos Sertanejo

professor, seria legal nos próximos exemplos usar df com mais variáveis assim como ocorre no dia a dia

Resposta: Henry, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Edson Velloso Dos Santos Junior

Professor eu posso utilizar, por exemplo o fator 1, e utilizá-lo como um modelo constante para ser aplicado a cada nova observação inserida no BD no tempo?

Resposta: Edson, Análise Fatorial não é técnica supervisionada, o objetivo aqui não é fazer inferências para dados não presentes na amostra.

Jonathan Christhian Mejia Anchante

No exemplo tem 4 variáveis e chegam calcular 4 fatores. Onde é feita a redução de variáveis? Desculpe, mas não estou entendendo o objetivo de fazer o cálculo dos fatores, utilidade e como interpretá-los.

Resposta: Jonathan, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Motoshi Harada

Talvez o prof. explique conceitualmente o que é o autovalor e o autovetor. Mas queria entender o que são conceitualmente, não a forma matemática. Poderia explicar?

Resposta: Motoshi, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Tiago Athayde De Queiroz

O Z-score não é utilizado somente para métricas diferentes?

Resposta: Tiago, um dos usos do Z-score é para métricas muito discrepantes.

Meline Ziotti Nunes

por fv, alguém sabe dizer o sobre a qui bartlett: $((100-1)-(((2*4)+5)/6))*\text{LN}(\text{MATRIZ.DETERM}(T2:W5))$ ==== 4 é o número de campos? o 5 e 6 são o que??

Resposta: Meline, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Anderson de Almeida

Eu não entendi de onde vem o 100 do (100-1) da fórmula Qui² Bartlett ?

Resposta: Anderson, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Vitor Lucas de Menezes Franco

Dúvida: o k é o tamanho do dataset ou o número de variáveis? Pela fórmula do excel ele está sendo o número de variável

Resposta: Vitor, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Luis Eduardo Orfanelli

No exemplo, podemos interpretar o fator 2 como indicando que marketing é uma característica determinante por si só?

Resposta: Luis, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Guilherme de Souza Alencar Vieira

Qual é a relação entre a variância compartilhada entre as variáveis e a representatividade dos fatores? Entendi que os autovalores representam um percentual dessa variância compartilhada, mas não entendi pq a variância compartilhada é utilizada como representação da amostra.

Resposta: Guilherme, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

João Fernando Torquato da Cunha

Uma dúvida, como sei as hipóteses de cada teste? existe uma tabela ou algo parecido/prático? ex: teste T H0 médias iguais H1 médias diferentes...

Resposta: Não temos conhecimento de nada parecido, João.

Rodrigo Garcia Zaroni

Aqueles pontos destacados no eixo dos custos (+/- 7 pontos no 10) não poderiam ser considerados Outliers, distorcendo um pouco a análise? No caso co PCA não precisaríamos resolver?

Resposta: Rodrigo, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Camila Katsumata Zavan

professor, pode explicar de novo porque não analisamos tanto o resultado o fator 3 e 4?

Resposta: Camila, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Diogo Ramos Cavalcanti de Souza

Quanto seria uma perda significativa?

Resposta: Diogo, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Isabella Garcia De Oliveira Lisboa

Até qual valor de comunalidade é aceitável a redução de fatores? No exemplo, perdi cerca de 20% (0,802; 0,875...), a partir de qual valor de comunalidade devo reavaliar a aplicação do método de Kaiser (aumentar o número de fatores)?

Resposta: Isabella, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Fernando Salerno

Se calculando as Cargas Fatoriais ao quadrado eu chego no Autovalor, eu posso usar esse método para descobrir o Autovalor (considerando que eu ainda não saiba qual é), já que as Cargas Fatoriais são obtidas por um cálculo simples?

Resposta: Fernando, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Fernando Salerno

Considerando que as Cargas Fatoriais são calculadas a partir da correlação entre as observações e seus próprios Z scores, e os Autovalores podem ser obtidos a partir da soma elevada ao quadrado de cada Carga Fatorial, eu posso usar esse método para descobrir os Autovalores quando eu ainda não souber quais são eles?

Resposta: Fernando, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Tatiana Custodio Ferreira

Os resultados do Fator 2 são idênticos para o Score e Cargas Fatoriais, é por conta da relação entre auto valor e auto vetor?

Resposta: Tatiana, não sabemos a qual momento específico da aula está se referindo. Caso queira, encaminhe, por gentileza, sua pergunta de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Fernando Rocha Dos Santos

Essas cargas fatoriais são como os testes F feitos nas clusterizações, algo nesse sentido?

Resposta: Fernando, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Pablo Terra Santos

A soma por fator (score + ZScore) é com base na soma do ZScore, ou tenho que fazer linha a linha?

Resposta: Pablo, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Pablo Terra Santos

No exemplo ele coloca Score x Z, o Z é Z Score? então temos 2 scores nesse assunto?

Resposta: Pablo, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

BEATRIZ MENEZES MARQUES DE OLIVEIRA

Não entendi por que tem que multiplicar os scores por Z. qual o objetivo?

Resposta: Beatriz, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Caio de Souza Duarte

O que é o Z das variáveis?

Resposta: Caio, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Marcio Belloni

Não consegui entender o papo da matriz vetorial. A matriz vetorial deve ser composta com vetores, que baseado na forma canônica. Como o autovalor um número real torna-se um vetor? Um número baseado em versões unitários?

Resposta: Márcio, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Gabriel Paolillo Pace

Por que os 4 autovalores dão origem a 16 autovetores? Na primeira tabela, temos os 4 e na seguinte já temos Autovetor 1 para v_1 , v_2 , v_3 e v_4

Resposta: Gabriel, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Ricardo Alexandre Bastos

Monitores só me lembrem o nome do método de resolução para achar as raízes de polinômios de grau maior que 5?

Resposta: Ricardo, aqui tem um paper legal sobre o assunto:

<https://www.fc.unesp.br/Home/Departamentos/Matematica/revistacqd2228/v16a12-resolucao-de-uma-equacao-do-quinto-grau.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Mario Antonio Stefani

Qual determinante se refere o $\ln(D)$?

Resposta: Mario, aqui tem uma referência bacana sobre algumas aplicações relacionadas à Análise Fatorial:

<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4790/1/Livro%20An%C3%A1lise%20Fatorial.pdf>

Talvez possa te ajudar! Caso ainda persistam dúvidas, pedimos que, por gentileza, nos acione no e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.